



เอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ฉบับสมบูรณ์

Software Requirements Specification (Full SRS)

โครงการระบบบริการและบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านอัจฉริยะ (Smart ERP)

กองทุนระบบการประปาหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

✓ จัดมีเตอร์ ป.17

✓ พร้อมเพย์ QR Code

✓ ใบเสร็จ ป.31/32

✓ คุ่มน้ำ กค.4

✓ ฎีกาเบิกจ่าย 10%

หน่วยงานกำกับดูแล / ผู้ใช้งาน:

คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านวังยาง
ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

สถาปัตยกรรม & แหล่งอ้างอิง:

PHP 8 + MySQL (db_city_water_supply)

Axure Prototype: Plumber_ver-1003-gu-tam-kon-
dew-i-sus.rp

ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Document Revision History)

เวอร์ชัน	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	สาระสำคัญของการปรับปรุง
v0.1	23 ก.ค. 2567	ทีมพัฒนาระบบประปา	ยกร่างความต้องการและโครงสร้างตารางเริ่มต้น (plumber_db.sql)
v0.5	30 ก.ย. 2567	ผู้ออกแบบ UI/UX	จัดทำ Wireframe ต้นแบบรุ่นแรก (Plumber_v4.rp)
v0.9	3 ต.ค. 2567	นักวิเคราะห์ระบบ	จัดทำต้นแบบฉบับสมบูรณ์ 31 หน้าจอ (Plumber_ver-1003-gu-tam-kon-dew-i-sus.rp)
v1.0	9 ต.ค. 2567	วิศวกรซอฟต์แวร์	จัดทำ Full SRS ตามมาตรฐาน IEEE 830 บูรณาการร่วมกับโค้ดจริงระดับ Production

1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ (Purpose & Objectives)

ระบบถูกสร้างขึ้นเพื่อเปลี่ยนผ่านระบบประปาหมู่บ้านแบบกระดาษดั้งเดิมไปสู่ระบบดิจิทัล 100% แก้ไขปัญหาคลาสสิก 5 ประการ: (1) การจดมิเตอร์ตกหล่นและตัวเลขย้อนกลับ (2) ความล่าช้าในการคำนวณค่าน้ำ (3) หนี้ค้างชำระสะสมเรื้อรังที่ขาดการติดตามอย่างเป็นระบบ (4) ความไม่โปร่งใสในการหักค่าตอบแทนผู้จัดเก็บ 10% และ (5) การขาดระบบสำรองข้อมูลทางการเงินของกองทุน

1.2 นิยาม คำศัพท์ และคำย่อ (Definitions & Acronyms)

คำศัพท์/คำย่อ	ความหมายเชิงเทคนิคและระเบียบปฏิบัติราชการ
แบบ ป.17	ทะเบียนคุมผู้ใช้น้ำและการจดบันทึกเลขอ่านมาตรวัดน้ำประจำเดือน ตามระเบียบกรมการปกครอง
แบบ ป.31/32	ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา (ป.31) และใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาประจำงวด (ป.32) มีผลผูกพันทางกฎหมายการเงิน
แบบ กค.4	ทะเบียนคุมลูกหนี้ค้างชำระเงินค่าน้ำประปา จัดกลุ่มอายุหนี้ 1 เดือน, 2 เดือน, 3 เดือนขึ้นไป (Aging Report)
ฎีกา 10%	ใบสำคัญเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้จัดเก็บค่าน้ำประปา ร้อยละ 10 จากยอดรับชำระจริงในงวดนั้นๆ
NRW Loss	Non-Revenue Water: ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบท่อ (น้ำที่สูญผลิตจ่าย แต่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้)
RBAC	Role-Based Access Control: การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทหน้าที่ 4 ระดับ

2.1 การจำแนกบทบาทและสิทธิ์ผู้ใช้งาน 4 ระดับ (Role Matrix)

บทบาท (Role)	กลุ่มผู้ใช้งานจริง	สิทธิ์และขอบเขตการปฏิบัติงาน	หน้าเริ่มต้น (Landing)
Superadmin	ประธานกองทุน / ผู้ใหญ่บ้าน	เข้าถึงระบบได้ 100%, อนุมัติฎีกาเบิกจ่าย, ดึงข้อมูล, แก้ไขอัตราค่าน้ำ, สำรอง DB	dashboard.php
Staff	เหรียญก / ช่างจัดมิเตอร์	จดเลขอ่าน ป.17, ตัดรับเงิน, ออกใบเสร็จ ป.31/32, คู่มือ กค.4, พิมพ์ QR Code	meter_reading.php
Member	สมาชิกผู้ใช้น้ำ (ชาวบ้าน)	ดูกราฟประวัติใช้น้ำย้อนหลัง, สแกน QR พร้อมเพย์จ่ายเงิน, ส่งเรื่องแจ้งท่อแตก	portal_citizen.php
User	ประชาชนทั่วไป / บุตรหลาน	ค้นหายอดค่าน้ำด้วยเบอร์โทรศัพท์/บ้านเลขที่, สแกนจ่ายพร้อมเพย์, แจ้งเหตุด่วน	index.php

2.2 รูปแบบการติดตั้งใช้งานจริงในชุมชน (Deployment Topology)

โมเดลที่ 1: Local On-Premise LAN (ประหยัดสูงสุด)

- **สเปก:** ติดตั้ง XAMPP บนคอมพิวเตอร์สำนักงาน 1 เครื่อง (Core i3, RAM 4GB)
- **เครือข่าย:** เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi Router ภายในที่ทำการ (เช่น 192.168.1.100)
- **จุดเด่น:** ค่าใช้จ่าย 0 บาท ทำงานได้ 100% แม้อินเทอร์เน็ตชุมชนดับ
- **การสำรองข้อมูล:** กดยกข้อมูลผ่าน api/backup.php ลง Flash Drive ประจำวัน

โมเดลที่ 2: Cloud VPS Hosting (บริการประชาชน 24 ชม.)

- **สเปก:** รันบน Cloud VPS (Ubuntu 22.04 LTS / Apache / PHP 8 / MariaDB)
- **เครือข่าย:** ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต 4G/5G ด้วยโดเมนพร้อมมาตรฐาน SSL (HTTPS)
- **จุดเด่น:** ชาวบ้านตรวจยอดและโอนจ่ายผ่านมือถือได้ 24 ชั่วโมงจากทุกที่
- **ช่างหน้างาน:** เดินจัดมิเตอร์ตามซอยแล้วข้อมูลซิงค์เข้าเซิร์ฟเวอร์แบบ Real-time

⚡ Zero-Config Database Bootstrap: ระบบมาพร้อมสถาปัตยกรรมสร้างฐานข้อมูลอัตโนมัติ โดยไฟล์ api/db.php จะตรวจสอบว่ามีฐานข้อมูล db_city_water_supply หรือไม่ หากยังไม่มี ระบบจะสร้างและนำเข้าไฟล์ database.sql ให้โดยอัตโนมัติในทันทีที่เริ่มใช้งาน

3. ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน ตอนที่ 1 (Functional Requirements: FR-01 ถึง FR-05)

Full SRS • ส่วนที่
3

FR-01: ระบบลงทะเบียนผู้ใช้น้ำ & สติกเกอร์ QR Code (Customer Registry & QR)

Priority: High

- คำอธิบาย: บันทึกประวัติผู้ใช้น้ำใหม่ กำหนดลำดับเส้นทางเดินจด (seq_no) และพิมพ์สติกเกอร์ติดหน้าบ้าน
- Inputs: ชื่อ-สกุล, บ้านเลขที่, โชน, เบอร์โทร, เลขซีเรียลไมเตอร์, ลำดับจด | Outputs: รหัส WY-xxx และแผ่นสติกเกอร์ QR
- ไฟล์รับผิดชอบ: register.php , print_qr_labels.php , api/customers.php (ตาราง customers)

FR-02: ระบบเดินจดเลขอ่านมิเตอร์ตามเส้นทางจริง (Sequential Field Recording)

Priority: Critical

- คำอธิบาย: แสดงรายชื่อผู้ใช้น้ำเรียงตามเส้นทางเดินจด รองรับการสแกน QR หน้าบ้านด้วยกล้องมือถือ คำนวณหน่วยใช้พื้นที่
- Inputs: งวดเดือน (เช่น 8-2567), รหัสผู้ใช้น้ำ, เลขอ่านครั้ง | Outputs: จำนวนหน่วยน้ำที่ใช้, แถบความคืบหน้างวด 88%
- ไฟล์รับผิดชอบ: meter_reading.php , api/cycles.php , api/readings.php (ตาราง meter_readings)

FR-03: เอนจินคำนวณค่าน้ำ 7+10 บ. & ตรวจจับผิดปกติ (Tariff & Anomaly Engine)

Priority: Critical

- สูตรคำนวณ: $(units_used * 7.00 \text{ บาท}) + 10.00 \text{ บาท (ค่าบำรุง)} + \text{หนี้ค้างเก่า (Arrears)} = \text{ยอดรวมสุทธิ}$
- กฎตรวจจับ: แจ้งเตือนแถบสีแดงทันทีหาก $current < previous$ (มิเตอร์ย้อนกลับ) หรือใช้น้ำเกิน 3 เท่าของค่าเฉลี่ยเดิม
- ไฟล์รับผิดชอบ: api/readings.php , api/db.php

FR-04: ระบบค้นหายอดค่าน้ำประชาชนด้วยเบอร์โทรศัพท์ (Fast Search Portal)

Priority: High

- คำอธิบาย: ประชาชนพิมพ์เพียงเบอร์โทรศัพท์ 10 หลักหรือบ้านเลขที่ ระบบค้นหายอดค้างและแสดงปุ่มชำระเงินทันที
- Inputs: เบอร์โทรศัพท์ / บ้านเลขที่ / รหัสผู้ใช้น้ำ | Outputs: ยอดค่าน้ำ, ประวัติใช้น้ำย้อนหลัง, ปุ่มเปิด QR PromptPay
- ไฟล์รับผิดชอบ: index.php , portal_citizen.php , api/customers.php

FR-05: ระบบตัดรับชำระเงิน & ใบเสร็จ ป.31/32 ทันที (Payment & Receipt Modal)

Priority: Critical

- คำอธิบาย: กดปุ่ม [ รับชำระ] ตัดยอดเป็น PAID ทันที (Optimistic UI) และกด [ ใบเสร็จ] เปิดพริ้วใบเสร็จ ป.31/32 สั่งพิมพ์ได้ในคลิกเดียว
- Inputs: customer_id, cycle_id | Outputs: รหัสใบเสร็จ RC-YYYYMM-XXX , ใบเสร็จ ป.31/32 พร้อมตัวอักษรบาทไทย
- ไฟล์รับผิดชอบ: finance_billing.php (Tab 1-2), api/readings.php , api/receipts.php

หน้า 4 / 8

3. ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน ตอนที่ 2 (Functional Requirements: FR-06 ถึง FR-10)

Full SRS • ส่วนที่ 3
(ต่อ)

FR-06: ระบบสร้าง QR Code พร้อมเพย์ตามยอดสุทธิจริง (Dynamic PromptPay QR)

Priority: High

- คำอธิบาย: สร้างภาพ QR Code ชำระเงินมาตรฐานธนาคารแห่งประเทศไทย (EMVCo Tag 29/54/58/63) ตรงตามยอดสตางค์จริง
- Inputs: หมายเลขพร้อมเพย์กองทุน, ยอดเงินสุทธิ (เช่น 115.00 บาท) | Outputs: ภาพ QR Code สแกนผ่านทุกแอปธนาคาร
- ไฟล์รับผิดชอบ: `index.php`, `portal_citizen.php`, `finance_billing.php`, `api/receipts.php`

FR-07: ทะเบียนคูกหนี้ กค.4 & หนังสือเตือนการจ่ายหนี้ (Arrears & Notice)

Priority: High

- คำอธิบาย: จัดกลุ่มลูกหนี้ตามอายุหนี้ (1 เดือน, 2 เดือน, 3+ เดือน) พร้อมพิมพ์หนังสือเตือนกำหนดชำระ 7 วัน หรือสลับไปตัดเงิน
- การเชื่อมโยง: กดปุ่ม [ เดือน] เปิดพิมพ์หนังสือเตือน / กดปุ่ม [ ตัดชำระ] สลับไป Tab 1 พร้อมกรอกข้อมูลลูกหนี้ให้อัตโนมัติ
- ไฟล์รับผิดชอบ: `finance_billing.php` (Tab 3: `#pane-arrears`), `api/arrears.php`

FR-08: ระบบชิงค์และออกฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทน 10% (10% Voucher Engine)

Priority: Critical

- คำนวณอัตโนมัติ: $\text{ยอดค่าตอบแทน 10\%} = \text{ยอดเงินที่ชำระแล้วในงวดนั้น} \times 10\%$
- หมวดค่าใช้จ่ายกองทุน: รองรับ 8 หมวด (ค่าไฟฟ้า, ค่าเช่า, ค่าซ่อม, ค่าตอบแทน, เบี้ยประชุม) พร้อมแปลงตัวเลขเป็นบาทไทย
- ไฟล์รับผิดชอบ: `finance_billing.php` (Tab 4: `#pane-vouchers`), `api/vouchers.php` (ตาราง `payment_vouchers`)

FR-09: ระบบบิลสรุปรายรับ-รายจ่าย & รายงานผู้บริหาร (Executive Reporting)

Priority: Medium

- คำอธิบาย: แดชบอร์ดสรุปรายได้จริง หนึ่งค่าง อัตราน้ำสูญเสีย NRW และพิมพ์งบดุลประจำเดือนพร้อมจุดลงนามกรรมการ 3 ท่าน
- การส่งออก: ส่งออกตารางการใช้น้ำและบัญชีเป็นไฟล์ Excel ผ่าน `api/export_excel.php`
- ไฟล์รับผิดชอบ: `dashboard.php`, `executive_reports.php`, `api/financials.php`

FR-10: ระบบรับแจ้งท่อแตก-น้ำรั่ว & ติดตามงานซ่อม (Service Ticket Tracking)

Priority: Medium

- คำอธิบาย: ประชาชนส่งเรื่องแจ้งท่อแตก น้ำไม่ไหล พร้อมระบุพิกัด และเจ้าหน้าที่อัปเดตสถานะงานซ่อมจนแล้วเสร็จ
- ไฟล์รับผิดชอบ: `index.php`, `portal_citizen.php`, `dashboard.php`, `api/tickets.php` (ตาราง `service_tickets`)

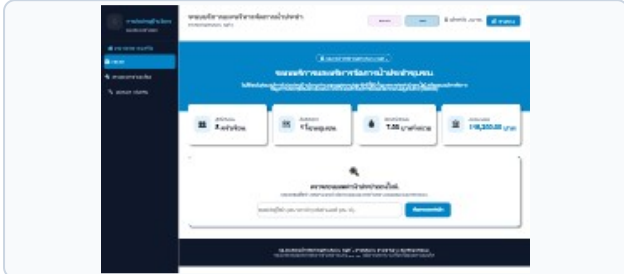
4. ส่วนต่อประสานและการจับคู่ต้นแบบ (Axure RP Prototype Mapping)

Full SRS • ส่วนที่ 4 (ไฟล์: Plumber_ver-1003-gu-tam-kon-dew-i-sus.rp)

ภาพต้นแบบจำลอง (Wireframes) ทั้ง 31 หน้าจอที่ออกแบบไว้ในไฟล์ Axure RP ได้รับการพัฒนาเป็นโค้ดระบบจริง (PHP Native) ครบถ้วน 100%:

หน้าแรกบริการประชาชน & ค้นหาหน้า

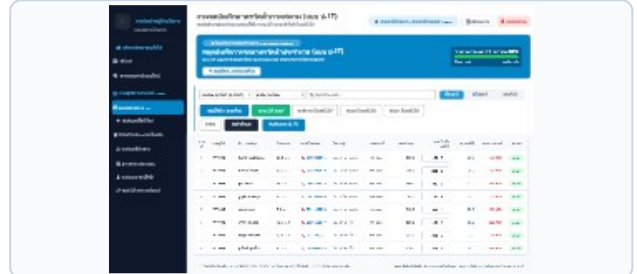
Screen 1



โค้ดจริง: `index.php` • ค้นหาด้วยเบอร์โทร + การ์ดสถิติ 4 ตัว + สแกน QR พร้อมเพย์

ทะเบียน & เติมนิคมเตอร์ภาคสนาม (ป.17)

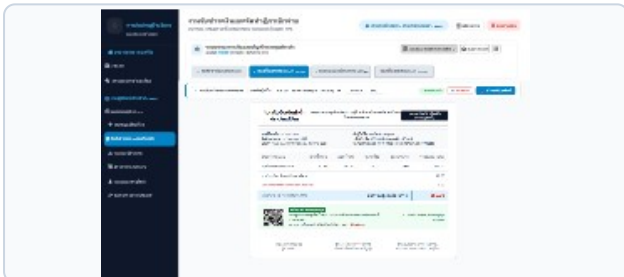
Screen 5



โค้ดจริง: `meter_reading.php` • เรียงตาม `seq_no` + Progress Bar 88%

ตัดชำระ & ใบเสร็จรับเงิน ป.31/32

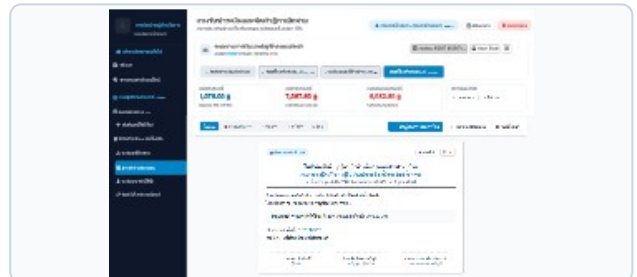
Screen 7



โค้ดจริง: `finance_billing.php` • ตัดรับเงินทันที + ป๊อปอัพฟรีวิวใบเสร็จ ป.31/32

ฎีกาเบิกจ่าย 10% & ค่าใช้จ่ายกองทุน

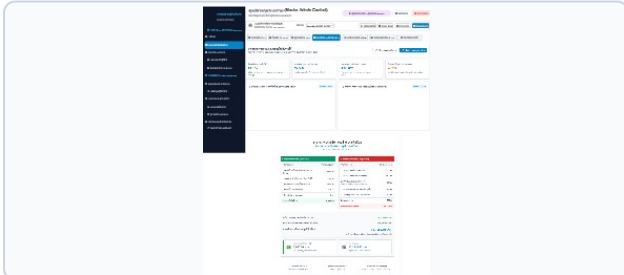
Screen 9



โค้ดจริง: `finance_billing.php (Tab 4)` • ชิงค์ 10% อัตโนมัติ + ลงนาม 3 ท่าน

งบดุล รายรับ-รายจ่าย & รายงาน NRW

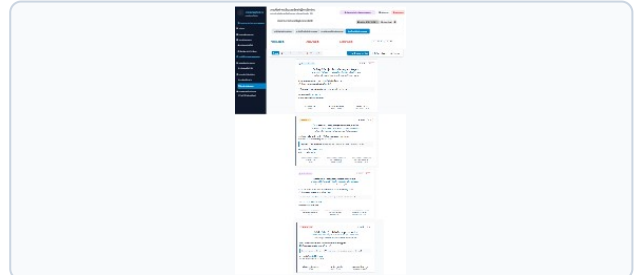
Screen 18



โค้ดจริง: `executive_reports.php` • บัญชีงบดุลมาตรฐาน + จุดลงนามกรรมการ

ชุดใบเสร็จรับเงิน & พิมพ์สติ๊กเกอร์ QR

Screen 30



โค้ดจริง: `print_qr_labels.php` • สติ๊กเกอร์ QR ตีติมิเตอร์ 4 รูปแบบ

หน้า 6 / 8

สถาปัตยกรรมระบบ 4 ระดับ (4-Tier Software Architecture)

ระดับชั้น (Tier)	เทคโนโลยีและโมดูล (Components)	หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
Tier 1: Presentation	Responsive Web UI, Vanilla JS, Bootstrap 5	แสดงผลหน้าจอมือถือ/คอมพิวเตอร์, ระบบค้นหาเบอร์โทร, สแกน QR Code
Tier 2: Application	PHP 8 Core, RBAC Gatekeeper, Business Engines	คำนวณค่าน้ำ 7+10 บ., ตรวจสอบความผิดปกติ, กรองหนี้ กค.4, ชิงค์ 10%
Tier 3: Data Storage	MariaDB 10.4 / MySQL (InnoDB Engine, utf8mb4)	ธุรกรรม ACID, Foreign Keys, Zero-Config Bootstrap, 1-Click Backup
Tier 4: Integration	PromptPay EMVCo Lib, Excel Exporter	สร้าง Payload พร้อมเพย์ตรงสตางค์, ส่งออกสถิติค่าน้ำเป็นไฟล์ Excel

พจนานุกรมตารางฐานข้อมูลหลัก (Core Data Dictionary)

ชื่อตาราง (Table Name)	คีย์หลัก / คีย์นอก (Keys)	คำอธิบายและข้อมูลที่จัดเก็บ
customers	PK: id UK: customer_code	ข้อมูลสมาชิกผู้ใช้น้ำ 400 ครั้วเรือน, บ้านเลขที่, โชน, เบอร์โทร, seq_no
billing_cycles	PK: id UK: cycle_code	รอบเดือน/ปีบัญชีค่าน้ำประปา เช่น 8-2567 (สิงหาคม 2567)
meter_readings	PK: id FK: customer_id, cycle_id	ประวัติเลขอ่านมิเตอร์เดิม-ใหม่, หน่วยน้ำ, ยอดเงิน, สถานะ PAID/UNPAID
payment_vouchers	PK: id FK: cycle_id	ฎีกาเบิกจ่ายกองทุน, ค่าตอบแทน 10%, ค่าไฟปั้มน้ำ, ค่าซ่อมท่อแตก
monthly_financial_reports	PK: id FK: cycle_id	งบดุลประจำเดือน, รายรับจริง, รายจ่ายจริง, ยอดคงเหลือ, น้ำสูญเสีย NRW
service_tickets	PK: id FK: customer_id	รับแจ้งเหตุท่อแตก, น้ำประปาไม่ไหล, สถานะการเข้าซ่อมแซม

ความปลอดภัยตามมาตรฐาน OWASP Top 10:

- ป้องกัน SQL Injection 100% ด้วยการใช้ PDO Prepared Statements ทุกคำสั่ง
- เข้ารหัสผ่านด้วย BCRYPT Hashing ทางเดียว ป้องกันรหัสผ่านรั่วไหลจากฐานข้อมูล
- มีระบบ Gatekeeper Session Guard คอยตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานอนุญาตให้เข้าหน้าการเงิน

🔍 ตารางตรวจสอบความสอดคล้องของข้อกำหนด (Traceability Matrix)

รหัส	ข้อกำหนดความต้องการ	ไฟล์ซอร์สโค้ด (PHP)	ตารางฐานข้อมูล	ผลการทดสอบ (Status)
FR-01	ลงทะเบียนผู้ใช้น้ำ & QR สติกเกอร์	register.php	customers	✓ ผ่าน (Pass)
FR-02	จดมิเตอร์ตามเส้นทางจริง ป.17	meter_reading.php	meter_readings	✓ ผ่าน (Pass)
FR-03	คำนวณค่าน้ำ 7+10 บ. & ตรวจสอบผิดปกติ	api/readings.php	meter_readings	✓ ผ่าน (Pass)
FR-04	ค้นหายอดค่าน้ำด้วยเบอร์โทร	index.php	customers	✓ ผ่าน (Pass)
FR-05	ตัดรับชำระเงิน & ใบเสร็จ ป.31/32	finance_billing.php	meter_readings	✓ ผ่าน (Pass)
FR-06	สร้าง QR Code พร้อมเพย์ EMVCo	api/receipts.php	-	✓ ผ่าน (Pass)
FR-07	คูปองนี้ กด.4 & หนังสือ เดือน 7 วัน	finance_billing.php	meter_readings	✓ ผ่าน (Pass)
FR-08	ฎีกาเบิกจ่าย 10% & ค่าใช้จ่ายกองทุน	api/vouchers.php	payment_vouchers	✓ ผ่าน (Pass)
FR-09	งบดุล รายรับ-รายจ่าย & รายงาน NRW	executive_reports.php	monthly_financial_reports	✓ ผ่าน (Pass)
FR-10	รับแจ้งท่อแตก & ติดตามงานซ่อม	api/tickets.php	service_tickets	✓ ผ่าน (Pass)

การลงนามรับรองเอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (Sign-Off & Approval)

(นายสมบูรณ์ มั่นคง)
เจริญญิกกองทุนประปาหมู่บ้านวังยาง
วันที่/...../.....

(นายวิชัย เจริญสุข)
ประธานกรรมการบริหารกิจการประปา
วันที่/...../.....

(อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ)
คณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน
วันที่/...../.....